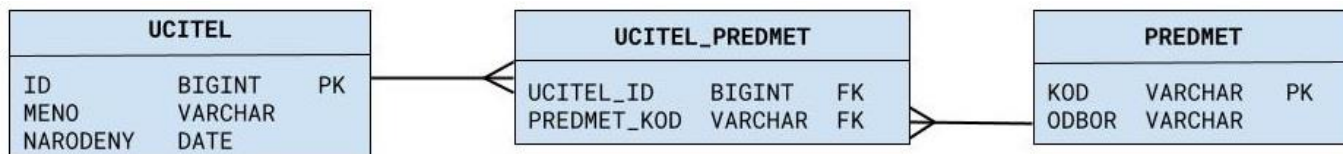


Implementačná úloha 1.

Na obrázku je zobrazený diagram databázy s údajmi o učiteľoch a predmetoch, ktoré učia.



V zip-súbore máte pripravený maven-projekt **dbapp2** pre vývoj aplikácie pracujúcej s touto databázou.

Projekt obsahuje v balíku **dbapp** tri zdrojové súbory:

- **Ucitel.java**: Dátová trieda pre prácu s učiteľmi. Obsahuje zatiaľ len deklarácie dátových členov (a tiež metódy hashCode, equals, a toString)
- **Predmet.java**: Dátová trieda pre prácu s predmetmi. Obsahuje zatiaľ len deklarácie dátových členov (a tiež metódy hashCode, equals, a toString)
- **DbApp.java**: Obsahuje deklarácie troch metód pre prácu s uvedenou databázou.

`Set<Ucitel> vyucujuci(EntityManager em, String kodPredmetu)`

Vyhľadá v DB všetkých vyučujúcich daného predmetu.

`int pocetPredmetov(EntityManager em, String meno)`

Zistí počet predmetov, ktoré učí vyučujúci s daným menom.

`boolean pridaVyucujuceho(EntityManager em, String kodPredmetu, String meno)`

Pridá predmetu ďalšieho vyučujúceho.

A) Do entitných tried *Ucitel* a *Predmet* doplňte JPA anotácie, tak aby databáza vygenerovaná na ich základe mala presne takú štruktúru, ako je znázornená na diagrame, pričom:

- kľúč **ID** tabuľky **UCITEL** bude **autogenerovaný** a stĺpec **MENO** bude **unikátny**.
- kľúč **KOD** tabuľky **PREDMET** nie je autogenerovaný.
- **názovy tabuliek a stĺpcov musia byť také, ako je uvedené v diagrame**. Všimnite si hlavne názov prepojovacej tabuľky (**UCITEL_PREDMET**) a jej stĺpcov.

Odporúčam postupovať tak, že najprv dokončíte implementáciu entitných tried a z nich si necháte vygenerovať tabuľky a potom implementujete metódy.

B) Implementujte metódy *vyucujuci*, *pocetPredmetov* a *pridaVyucujuceho* podľa špecifikácie, ktorú nájdete v zdrojovom súbore **DbApp.java**, v komentári k metódam.

Poznámky: Okrem týchto metód obsahuje súbor aj **main** funkciu. Funkcia **main** je už implementovaná.

Slúži len pre vás na testovanie metód. Jej implementáciu si môžete zmeniť podľa potreby. Netestuje sa.

Projekt už obsahuje súbor **persistence.xml** s konfiguráciou pripojenia na databázu postgresql.

Pokyny pre odovzdanie

Odovzdajte balík **dbapp** zozipovaný ako súbor **dbapp.zip**

Implementačná úloha 2.

V adresári **restapp2** nájdete pripravený maven projekt pre vývoj REST služby, ktorá bude spúšťaná ako samostatná aplikácia.

Projekt obsahuje

- **pom.xml** so všetkými potrebnými závislosťami. Nie je ho potrebné dopĺňať.
- Balík **app**, ktorý obsahuje hotovú aplikáciu umožňujúcu spúšťať REST službu. Nie je ho potrebné dopĺňať.
- Balík **rest**, v ktorom **budete vytvárať všetky triedy** potrebné pre implementáciu služby.

Špecifikácia služby

Služba sprístupňuje prekladový slovník z angličtiny do viacerých jazykov.

Poskytuje na to zdroje s relatívnymi URI:

- **slovník** koreňový zdroj služby
- **slovník/{word}**, je zdroj obsahujúci preklady slova word do rôznych jazykov.
- **slovník/{word}/{lang}**, reprezentuje preklad slova word do jazyka lang.

A prístupové metódy:

- pre URI **slovník**
 - **GET** - vráti počet slov v slovníku (t.j. anglických slov, pre ktoré existuje v slovníku preklad aspoň do jedného jazyka)
Formát **MediaType.TEXT_PLAIN**
- pre URI **slovník/{word}**
 - **GET** – vráti zoznam jazykov, do ktorých existuje preklad slova word.
Formát **MediaType.APPLICATION_JSON**
Ak sa slovo v slovníku vôbec nenachádza t.j. neexistuje žiadny preklad, vráti odpoveď s HTTP statusom **404** (Not Found).
 - **DELETE** - odstráni zo slovníka slovo word so všetkými prekladmi.
- pre URI **slovník/{word}/{lang}**
 - **GET** - vráti preklad slova word do jazyka lang.
MediaType.TEXT_PLAIN
Ak slovník nemá preklad slova word do jazyka lang, vráti reťazec "**Preklad neexistuje**".
Ak je slovník vôbec nepozná slovo word (nemá žiadne jeho preklady), vráti reťazec "**Nezname slovo**".
 - **PUT** - modifikuje preklad slova word do jazyka lang
Ak preklad daného slova do daného jazyka ešte v slovníku nie je, pridá ho tam
Ak preklad daného slova do daného jazyka už v slovníku je, nahradí ho novým prekladom.
Formát **MediaType.TEXT_PLAIN**
 - **DELETE** - odstráni preklad slova word do jazyka lang. (ostatné preklady slova word ponechá)

Pokyny pre implementáciu: Servis implementujte tak, že **všetky údaje sú udržiavané len** v dátových štruktúrach v pamäti servisu. **Servis inicializujte** tak, že po spustení bude **slovník prázdny** (neobsahuje preklad žiadneho slova do žiadneho jazyka).

Poznámka pre testovanie. Aplikácia (v balíku app) je pripravená tak, že koreňový slovník bude po jej spustení prístupný na URL: <http://localhost:8080/slovník>

Pokyny pre odovzdanie: Odovzdajte balík **rest** zozipovaný ako súbor **rest.zip**

```
Response.ok(content).build();
Response.status(Response.Status.NOT_FOUND).build();
Response.status(Response.Status.OK).entity(content).build();
```